CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

DNA kendini yarı korunumlu olarak eşleyebilirken RNA molekülleri kendini doğrudan eşleyemez.

Hücrede hasar gören veya parçalanan bir RNA molekülünün nasıl yeniden üretildiğini açıklayınız.

Cevap: RNA molekülleri DNA'nın ilgili gen bölgesindeki anlamlı iplik kalıp alınarak RNA polimeraz enzimi aracılığıyla (transkripsiyonla) yeniden sentezlenir.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

mRNA ve tRNA moleküllerinin uzaysal yapısı incelendiğinde tRNA'da baz eşleşmeleri görülür.

tRNA'nın yonca yaprağına benzer üç boyutlu katlanmasını sağlayan bağ çeşidini ve yapısındaki antikodon bölgesini açıklayınız.

Cevap: tRNA kendi üzerine katlanarak çiftler oluşturan bölgelerinde bazlar arasında zayıf hidrojen bağları kurar.
Alt ucundaki üçlü nükleotit dizisine 'antikodon' denir ve bu bölge mRNA'daki ilgili kodonla geçici hidrojen bağı yapar.

3 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

Ökaryot bir hücrede rRNA sentezinin gerçekleştiği hücresel bölgeyi belirtiniz.

Ribozom organelinin yapısındaki rRNA ve protein oranını belirterek ribozomun işlevini özetleyiniz.

Cevap: rRNA çekirdekçikte (nükleolus) sentezlenir.
Ribozom yaklaşık üçte iki rRNA ve üçte bir proteinden oluşur (nükleoprotein yapı); protein sentezinin yürütüldüğü organeldir.

4 Kazanım: 12.1.1.3 — **20 puan**

Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?

İnsan (2n=46) ve eğrelti otu (2n=500) örneklerini vererek gerekçelendiriniz.

Cevap: Kromozom adedi biyolojik karmaşıklık ya da evrimsel gelişmişliğin bir göstergesi sayılamaz.
Örneğin eğrelti otunun 500 kromozomu varken insanın 46 kromozomu vardır; önemli olan kromozom sayısı değil, genlerin niteliği ve nükleotit dizilimidir.

5 Kazanım: 12.1.1.4 — **20 puan**

DNA replikasyonunda görev alan helikaz enziminin işlevini açıklayınız.

Cevap: Helikaz enzimi, replikasyon orijininde çift sarmal DNA'nın iki ipliği arasındaki zayıf hidrojen bağlarını koparark sarmalı bir fermuar gibi açar.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....